

# Matemática Discreta

Licenciatura en Sistemas de Información

Docentes

Vaira, Stella - Fedonczuk, Miguel

Colliard, David - Cottonaro, Mariana - Froloff, Bárbara

FCyT - UADER

2025

## Unidad 5: El sistema de los Enteros.

Principio del buen orden. Principio de inducción matemática. Definiciones recursivas. Algoritmo de la división. Números primos. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. Teorema fundamental de la Aritmética. La función  $\phi$  de Euler.

Retomemos una relación entre números presentada cuando se abordó Álgebras de Boole, solo que ahora se definirá para todo número entero de la siguiente manera:

### Definición

Si  $a, b \in \mathbb{Z}$  y  $b \neq 0$ , decimos que “ $b$  divide a  $a$ ”, y lo denotamos  $b|a$ , si existe un entero  $n$  tal que  $a = bn$ .

Cuando esto ocurre, decimos que  $b$  es un divisor de  $a$ , o que  $a$  es múltiplo de  $b$ .

Notar que si bien esta relación está ligada con la operación división dentro de  $\mathbb{Z}$ , no son lo mismo.

La relación de divisibilidad verifica las siguientes propiedades:

Para cualquier  $a, b, c, x, y, z \in \mathbb{Z}$  (siempre que el divisor no sea 0)

①  $1|a$  (1 es divisor universal)

②  $a|0$

③  $(a|b \wedge b|a) \Rightarrow a = \pm b$

④  $(a|b \wedge b|c) \Rightarrow a|c$

⑤  $a|b \Rightarrow a|bx$

Si  $a$  divide  $b$ , entonces  $a$  divide a cualquier múltiplo de  $b$

⑥ Si  $x = y + z$  y  $a$  divide a dos de  $x, y, z$ , entonces  $a$  divide al restante.

⑦  $(a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|(bx + cy)$

Si  $a$  divide a dos números, divide a cualquier combinación lineal de ellos

Generalización:  $a|c_i$  entonces  $a|(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n)$

## Definición

Un número natural  $p$  mayor a 1 se dice **primo** si 1 y  $p$  son sus únicos divisores positivos. Si un número natural  $n$  mayor a 1 no es primo, diremos que es **compuesto**.

Extensión a  $\mathbb{Z}$ :

- $p \in \mathbb{Z}$  es **primo** si tiene exactamente 4 divisores ( $1, -1, p$  y  $-p$ ).
- $n \in \mathbb{Z}$  con  $|n| > 1$  es **compuesto** si no es primo.
- Los enteros 0, 1 y  $-1$  quedan fuera de estas definiciones.

Si bien se extiende la definición a los enteros, salvo mención expresa, nos referiremos de aquí en más a primos positivos.

La sucesión de primos comienza con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ... y se puede probar que es infinita.

## Proposición

Si  $n$  es compuesto, entonces existe un primo  $p$  tal que  $p|n$ .

## Actividades

- Sea  $a > 1$  y  $n$  un entero cualquiera, probar que si  $a|(3n-1)$  y  $a|(4n+9)$  entonces  $a$  es un número primo.
- ¿Existen enteros  $x, y, z$  tales que  $6x + 9y + 15z = 107$ ?
- $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ , sea  $2a + 3b$  un múltiplo de 17, demuestre que  $17|(9a + 5b)$ .

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b > 0$ , entonces existen único  $q, r \in \mathbb{Z}$  tales que

$$a = qb + r, \text{ con } 0 \leq r < b$$

Al entero  $b$  se lo llama *divisor*,  $a$  es el *dividendo*,  $q$  el cociente y  $r$  resto.

En el caso de que  $r = 0$  diremos que la división es exacta, y que  $a|b$ .

## Actividad

Hallar el cociente y el resto de  $a$  por  $b$

- $a = 170$  y  $b = 11$
- $a = 98$  y  $b = 7$
- $a = -45$  y  $b = 8$

## Proposición

Si  $n \in \mathbb{Z}^+$  y  $n$  es compuesto, entonces existe un primo  $p$  tal que  $p|n$  y  $p \leq \sqrt{n}$ .

Esto constituye un criterio básico para evaluar si un número  $n$  es primo o no, ya que si  $n$  NO es divisible por algunos de los primos menores o iguales a su raíz cuadrada, entonces  $n$  NO es compuesto, es decir, es primo.

## Actividad

Evaluar la primalidad de 3553 y de 7919.



## Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 4, apartado 4.3 (Página 213 ) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 2(a, b, c), 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}_0^+$ , no ambos nulos simultáneamente. Entonces  $d \in \mathbb{Z}^+$  es el *máximo común divisor* de  $a$  y  $b$ , y se denota  $mcd(a, b)$  si:

- $d|a, d|b$
- para cualquier divisor  $c$  de  $a$  y  $b$ , entonces  $c|d$

En otras palabras  $mcd(a, b)$  es el mayor de sus divisores positivos comunes. Es decir,

$$mcd(a, b) = \max\{D^+(a) \cap D^+(b)\}$$

## Ejemplo

Hallamos  $mcd(120, 84)$  analizando los conjuntos  $D^+(120)$  y  $D^+(84)$ :

$$D^+(120) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$$

$$D^+(84) = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84\}$$

$$D^+(a) \cap D^+(b) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$mcd(a, b) = \max\{D^+(a) \cap D^+(b)\} = 12$$

Observar que el método no es práctico.

## Proposición

El máximo común divisor entre dos números es único

Esta proposición nos asegura que utilizando cualquier método para hallar el máximo común divisor, arribaremos a un único resultado.

## Definición

Se dice que  $a, b$  son *primos relativos* (o *coprimos*) si  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .

Así

- 15 y 33 no son coprimos porque  $\text{mcd}(15, 33) = 3$
- 15 y 22 son coprimos porque  $\text{mcd}(15, 22) = 1$

## Actividad

Para cualquier  $n \in \mathbb{Z}^+$ , demostrar que los enteros  $8n + 3$  y  $5n + 2$  son primos relativos.

Propiedades y extensión a todos los enteros:

- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$
- Para  $a \neq 0$ ,  $\text{mcd}(a, 0) = |a|$
- $\text{mcd}(-a, b) = \text{mcd}(a, -b) = \text{mcd}(-a, -b) = \text{mcd}(a, b)$
- $\text{mcd}(0, 0)$  no está definido
- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a - b, b)$

Esta última propiedad constituye un método para hallar el  $\text{mcd}(a, b)$ .

## Actividades

- 1 Verificar, utilizando la propiedad anterior, que  $\text{mcd}(120, 84) = 12$
- 2 Probar que dos números enteros consecutivos son coprimos.

## Proposición

Si  $d = \text{mcd}(a, b)$ , entonces existen enteros  $x$  e  $y$  tales que  $d = ax + by$ . Es decir, el  $\text{mcd}(a, b)$  siempre se puede escribir como combinación lineal de  $a$  y  $b$ . Además, el  $\text{mcd}(a, b)$  es la menor combinación lineal positiva de  $a$  y  $b$ .

## Ejemplos

$$\text{mcd}(14, 25) = 1 = (9) \cdot 14 + (-5) \cdot 25 = (34) \cdot 14 + (-19) \cdot 25 = (59) \cdot 14 + (-33) \cdot 25$$

$$\text{mcd}(15, 33) = 3 = (-2) \cdot 15 + 1 \cdot 33 = (9) \cdot 15 + (-4) \cdot 33 = (20) \cdot 15 + (-9) \cdot 33$$

Claramente, la combinación lineal no es única.

Al elegir una combinación lineal cualquiera entre 15 y 33, el resultado será el mcd o algún múltiplo de él, pero la menor combinación lineal positiva es el mcd.

- $(-1) \cdot 15 + (15) \cdot 33 = 480$
- $(-2) \cdot 15 + (14) \cdot 33 = 432$
- $(-3) \cdot 15 + (-4) \cdot 33 = -177$
- $(7) \cdot 15 + (73) \cdot 33 = 2514$
- $(2) \cdot 15 + (-1) \cdot 33 = -3$
- $(-33) \cdot 15 + (15) \cdot 33 = 0$

## Proposición

Sean  $a$  y  $b$  números enteros,  $a \neq 0$  y sea  $r$ , el resto de dividir  $a$  por  $b$ ; entonces  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ .

Esta proposición es muy importante, ya que si el algoritmo se repite hasta obtener una división exacta ...

$$a = bq_1 + r_1$$

$$b = r_1q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0,$$

entonces  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2) = \dots = \text{mcd}(r_n, 0) = r_n$ .

**El máximo común divisor es el último resto no nulo de la sucesión de restos en este algoritmo.**

## Ejemplos

- Determinar el  $\text{mcd}(259, 111)$  y expresarlo como una combinación lineal de estos enteros.
- Hallar una expresión general que permita encontrar todos los enteros  $x$  e  $y$  tales que  $\text{mcd}(259, 111) = 259x + 111y$

## Definición

Una ecuación algebraica cuyos coeficientes son números enteros, y el conjunto solución es un subconjunto de  $\mathbb{Z}$ , recibe el nombre de *Ecuación diofántica (diofantina)*.

## Ejemplos

$$2x + 5y = 9$$

$$7x - 8y^2 + z = 1$$

$$x^2 - 9y^2 = 6$$

$$2x - 5xy + y = 1$$

$$x + y + z + w = 1$$

$$x^3 + y^3 = z^3$$

En particular son de interés las *ecuaciones diofánticas lineales con dos incógnitas*. Son de la forma:

$$ax + by = c \quad \text{con } a, b, c \in \mathbb{Z}$$



## Actividades

Hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones diofánticas

$$7x + 9y = 102, \quad 84x - 120y = 60, \quad 25x + 30y = 42$$

Juan depura un programa en Pascal en 6 minutos, pero en Python tarda 10 minutos. Si trabaja en forma continua durante 104 minutos y no le sobró tiempo, ¿cuántos programas depuró en cada lenguaje?

## Definición

El mínimo común múltiplo de dos número enteros positivos  $a$  y  $b$ , denotado  $mcm(a, b)$ , es el único número entero positivo  $m$  que satisface:

- $m$  es múltiplo de  $a$  y de  $b$ .
- Todo múltiplo común de  $a$  y  $b$  es múltiplo  $m$ .

## Ejemplo

Múltiplos positivos de 84: 84, 168, 252, 336, 420, 504, 588, 672, **840**, ...

Múltiplos positivos de 120: 120, 240, 360, 480, 600, 720, **840**, ...

$$mcm(84, 120) = \mathbf{840}$$

## Proposición

Para  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ,  $ab = mcm(a, b) \cdot mcd(a, b)$

## Ejemplo

$$mcm(84, 120) = \frac{84 \cdot 120}{12} = \mathbf{840}$$

## Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 4, apartado 4.4 (Página 225 ) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 1(a, c, d), 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20.

### Proposición

Si  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ,  $p$  es un primo y  $p|ab$ , entonces  $p|a$  o  $p|b$ .

Y generalizando esta idea ...

Sea  $a_i \in \mathbb{Z}^+$  para todo  $1 \leq i \leq n$ . Si  $p$  es primo y  $p|a_1 a_2 \dots a_n$ , entonces  $p|a_i$  para algún  $1 \leq i \leq n$ .

### Teorema

Todo entero  $n > 1$  se factoriza unívocamente de la forma

$$n = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \cdots p_r^{c_r}$$

donde  $p_1, p_2, \dots, p_r$  son los divisores primos de  $n$   
y los exponentes  $c_1, c_2, \dots, c_r$  son números naturales.

Esta representación de  $n$  recibe el nombre de **representación canónica**.

Si bien, por ejemplo  $440 = 44 \cdot 10 = 2 \cdot 22 \cdot 10$ ; su representación canónica, a la que llamaremos simplemente su “factorización” es  $440 = 2^3 \cdot 5 \cdot 11$ .

Aunque los resultados teóricos son claros, en la práctica no es tan fácil factorizar un número muy grande en tiempos computacionales razonables.

## Actividades

- 1 Factorizar 980220.
- 2 ¿En cuántos ceros termina  $80!$ ? ¿Cuál es la máxima potencia de 45 que lo divide?

Sean las factorizaciones de dos números enteros mayores a 1:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$$

$$m = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}$$

Si  $m|n$ , entonces  $0 \leq f_i \leq e_i$ , para todo  $1 \leq i \leq k$ , por la regla del producto, el número de divisores positivos de  $n$  es

$$\#D^+(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \dots (e_k + 1)$$

### Ejemplo

$n = 819896 = 2^3 \cdot 7^1 \cdot 11^4$ , entonces sus divisores tendrán la forma:

$m = 2^{f_1} \cdot 7^{f_2} \cdot 11^{f_3}$ , donde

$f_1$  puede tomar valores entre 0 y 3,

$f_2$  puede tomar valores entre 0 y 1, y

$f_3$  puede tomar valores entre 0 y 4. Por lo que

$$\#D^+(819896) = (3 + 1)(1 + 1)(4 + 1) = 40$$

## Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 4, apartado 4.5 (Página 232 ) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 1, 2, 4, 5, 12, 13, 15, 19.